

Processamento de Linguagem Natural — Modelos de Linguagem

Yuri Cossich Lavinas

2026-05-12

Plano de Aula — Modelos de Linguagem

Aula

Introdução aos Modelos de Linguagem: da Estatística aos Transformers

Duração

30 minutos (1 encontro)

Público-alvo

Estudantes iniciantes/intermediários em Computação, Ciência de Dados ou Inteligência Artificial.

Pré-requisitos

- Noções básicas de programação
 - Conhecimentos introdutórios de probabilidade são desejáveis, mas não obrigatórios
-

Objetivos da Aula

Ao final da aula, os estudantes deverão ser capazes de:

- Entender o que é um modelo de linguagem
 - Explicar como modelos probabilísticos predizem palavras
 - Diferenciar n-gramas de redes neurais
 - Compreender o papel dos embeddings
 - Identificar limitações de RNNs
 - Compreender a idéia central de atenção e Transformers
 - Relacionar GPTs com modelos modernos de linguagem
-

Competências Desenvolvidas

Hard skills

- Modelagem probabilística
- Processamento de Linguagem Natural (PLN)
- Conceitos básicos de Aprendizado Profundo
- Modelos neurais para texto

Soft skills

- Pensamento analítico
 - Interpretação de modelos computacionais
 - Resolução de problemas
 - Discussão técnica em grupo
-

Metodologia

A aula será desenvolvida por meio de:

- Exposição dialogada com apoio de slides
- Demonstração conceitual de exemplos de PLN
- Resolução guiada de exercícios simples
- Discussão coletiva sobre aplicações atuais de LLMs
-

Participação ativa dos estudantes

Tempo	Conteúdo	Estratégia
4 min	Introdução aos modelos de linguagem	Motivação e contextualização
6 min	Modelos probabilísticos e n-gramas	Explicação com exemplos
5 min	Exercício guiado de unigramas	Participação ativa
7 min	Evolução para redes neurais e embeddings	Visão conceitual
5 min	Transformers e GPTs	Explicação visual resumida
3 min	Encerramento e discussão	Síntese e perguntas